

Guía de ejercitación

Funcionamiento de los lenguajes orientados a objetos

Prof. Pablo Eduardo Hernández · 2026

BLOQUE 1 La Java Virtual Machine — JDK, JRE, JVM, bytecode y Classpath

Ejercicio 1.1 · Opción múltiple

Marcá la única opción correcta en cada caso.

- 1) ¿Qué se necesita instalar para poder compilar código Java?
 - a) El JRE, porque incluye el compilador.
 - b) El JDK, porque incluye a javac y demás herramientas.
 - c) La JVM, porque traduce el código fuente.
 - d) Solo el Classpath.
- 2) El archivo que genera el compilador de Java tiene extensión:
 - a) .java
 - b) .class
 - c) .exe
 - d) .byte
- 3) ¿Qué componente ejecuta el bytecode en cada plataforma?
 - a) El compilador javac.
 - b) La JVM (Java Virtual Machine).
 - c) Directamente el sistema operativo.
 - d) Directamente el hardware.
- 4) La frase “write once, run anywhere” es posible porque:
 - a) Java se compila a código de máquina específico de cada SO.
 - b) El mismo bytecode lo ejecuta la JVM de cada plataforma.
 - c) Java no se compila, se interpreta línea por línea desde el .java.
 - d) El JRE reescribe el código fuente para cada sistema.
- 5) El CLASSPATH es:
 - a) Una carpeta obligatoria llamada así dentro del proyecto.
 - b) Una variable de entorno del SO que indica dónde buscar clases y librerías.
 - c) Un método de la clase Object.
 - d) Otro nombre del compilador.

Ejercicio 1.2 · Verdadero o Falso

Escribí V o F. Si es falsa, corregila.

- V La JVM es parte del JRE.
- V El JDK incluye al JRE.
- F En Java se compila un binario distinto para cada sistema operativo.
- V El compilador de Java se llama javac.
- F El bytecode se ejecuta directamente sobre el hardware, sin intermediarios.
- V El Garbage Collector se encarga de liberar la memoria que ya no se usa.

Ejercicio 1.3 · Relacionar columnas

Uní cada término con su descripción.

JDK	Kit de desarrollo: compilador, generador de documentación y herramientas.
JRE	Entorno de ejecución: lo mínimo para correr un programa Java ya compilado.
JVM	Máquina virtual que ejecuta el bytecode sobre cada plataforma.
javac	Programa que compila el código fuente a bytecode.
.class	Archivo que contiene el bytecode generado.
Classpath	Variable de entorno donde se buscan las clases y librerías.

Ejercicio 1.4 · Ordenar el proceso

Ordená del 1 al 6 las etapas desde el código fuente hasta el hardware:

- 3 Bytecode (.class)
- 2 Compilador (javac)
- 6 Hardware
- 1 Archivo fuente (.java)
- 5 Sistema Operativo
- 4 JVM (ClassLoader, JIT, ejecución)

Ejercicio 1.5 · Respuesta breve

1) Explicá con tus palabras por qué se dice que Java es “write once, run anywhere” y en qué se diferencia de un lenguaje como C.

2) ¿Qué problema podés tener si el CLASSPATH no está bien configurado?

1) Porque el código fuente se compila a bytecode, que es un formato independiente de la plataforma. Ese bytecode puede ejecutarse en cualquier SO que tenga una JVM instalado. La JVM se encarga de traducir el bytecode a instrucciones específicas de cada SO y hardware.

En cambio, en C, el compilador genera código de máquina específico para cada plataforma (en Linux, windows o en mac).

2) Si el CLASSPATH no está bien configurado, la JVM no va a encontrar las clases y librerías que tu programa necesita. Esto produce errores como `ClassNotFoundException`.